UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática

TFG del Grado en Ingeniería Informática

AddOn Blender 1.0

Presentado por María Molina Goyena
en Universidad de Burgos — 20 de marzo de 2026
Tutores: Bruno Rodrígez García y Raúl Marticorena Sánchez

UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática

D.Bruno Rodrígez García y D.Raúl Marticorena Sánchez, profesores del departamento de Ingeniería Informática, área Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Exponen:

Que la alumna Dª. María Molina Goyena, con DNI 72906146X, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado AddOn Blender 1.0.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por la alumna bajo la dirección de los que suscriben, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 20 de marzo de 2026

Vª. Bº. del Tutor:

D. Bruno Rodríguez García

Vª. Bº. del Tutor:

D. Raúl Marticorena Sánchez

Resumen

El proceso de modelado en Blender carece de herramientas que permitan registrar y analizar de forma estructurada la actividad del usuario y el estado interno de la escena. Esto dificulta la obtención de métricas objetivas para evaluar, automatizar o mejorar el flujo de trabajo en entornos de modelado 3D. Este proyecto presenta el desarrollo de un sistema compuesto por dos addons para Blender, orientado a la recopilación y análisis de datos generados durante sesiones de modelado tridimensional. El primer addon permite registrar de forma no intrusiva eventos de modelado, como la creación, modificación o eliminación de objetos, cambios de modo y propiedades geométricas. El segundo addon proporciona herramientas de análisis de métricas temporales, espaciales y estadísticas, facilitando la evaluación del proceso de modelado, así como la visualización de estos datos mediante representaciones gráficas, incluyendo su exploración en entornos tridimensionales. El trabajo incluye la implementación, validación y uso de los addons para la obtención de datos reales del proceso de modelado 3D.

Descriptores

Blender, modelado 3D, addon, recopilación de datos, análisis de métricas, visualización, Python, métricas espaciales, temporales y estratégicas.

Abstract

This project presents the development of a system composed of two Blender addons, aimed at the collection and analysis of data generated during 3D modeling sessions. The first addon allows non-intrusive recording of modeling events such as object creation, modification or deletion, mode changes, and geometric properties. The second addon provides tools for analyzing temporal, spatial, and statistical metrics, facilitating the evaluation of the modeling process. The work includes implementation, validation, and use of the addons to obtain real data, as well as extracting conclusions about user behavior and the efficiency of the 3D modeling workflow.

Keywords

Blender, 3D modeling, addon, data collection, metrics analysis, visualization, Python, spatial and temporal metrics

Índice general

Índice general iii

Índice de figuras v

Índice de tablas vi

1. Introducción 1
1.1. Estructura de la memoria 2

2. Objetivos del proyecto 3
2.1. Objetivos específicos 4

3. Conceptos teóricos 5
3.1. Formato de datos CSV 5
3.2. Análisis y procesamiento de datos 6
3.3. Visualización de datos en entornos tridimensionales 6
3.4. Desarrollo de addons en Blender 6
3.5. Tipos de datos utilizados 7
3.6. Resumen 7

4. Técnicas y herramientas 9
4.1. Herramienta principal: Blender 9
4.2. Lenguaje de programación: Python 10
4.3. API de Blender (`bpy`) 10
4.4. Sistema de eventos y handlers 11
4.5. Formato de almacenamiento: CSV 11
4.6. Herramientas de desarrollo 12

4.7. Resumen 12

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto 13
5.1. Ciclo de vida del desarrollo 13
5.2. Análisis del problema y definición de métricas 14
5.3. Diseño de la arquitectura del sistema 15
5.4. Decisión de almacenamiento: CSV frente a base de datos . . 15
5.5. Captura de eventos: uso de handlers 16
5.6. Estrategias de eficiencia del sistema 16
5.7. Problemas encontrados y soluciones 17
5.8. Integración del sistema completo 18
5.9. Conclusiones del desarrollo 18

6. Trabajos relacionados 19
6.1. Análisis del proceso de diseño mediante event logs 19
6.2. Estudios sobre comportamiento del diseñador 20
6.3. Entornos virtuales e inmersivos 20
6.4. Aplicaciones educativas del modelado 3D 21
6.5. Comparación con el presente trabajo 21

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras 25
7.1. Conclusiones 25
7.2. Conclusiones técnicas 26
7.3. Limitaciones del sistema 27
7.4. Líneas de trabajo futuras 27

Bibliografía 29

Índice de figuras

6.1. Resumen del estado del arte y posicionamiento del trabajo . . . 23

Índice de tablas

6.1. Comparativa de trabajos relacionados 22

1. Introducción

El modelado tridimensional se ha convertido en una herramienta fundamental en múltiples áreas como los videojuegos, la animación, el diseño industrial, la arquitectura o la visualización científica. En estos ámbitos, las herramientas de modelado 3D permiten a los usuarios crear, modificar y analizar modelos mediante una amplia variedad de técnicas y flujos de trabajo [8].

A pesar de la evolución de estas herramientas, el proceso de modelado 3D sigue siendo complejo y altamente dependiente de la experiencia del usuario. Diversos estudios han demostrado que la interacción en entornos tridimensionales presenta dificultades asociadas a la manipulación espacial, la comprensión de la geometría y la gestión de múltiples operaciones simultáneas [11].

Además, herramientas como Blender no incorporan mecanismos nativos que permitan registrar de forma estructurada la interacción del usuario ni el estado interno de la escena durante el proceso de modelado. Esta limitación dificulta la obtención de métricas objetivas y el análisis sistemático del flujo de trabajo, lo que restringe las posibilidades de optimización, automatización y evaluación del proceso.

Comprender cómo interactúan los usuarios con el entorno de modelado es un aspecto clave dentro del ámbito de la interacción persona-computador, especialmente en sistemas tridimensionales [4]. La recopilación de información sobre las acciones realizadas permite identificar patrones de uso, operaciones frecuentes y estrategias de modelado, aportando una base para el desarrollo de herramientas más eficientes.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar sistemas capaces de registrar y analizar la interacción del usuario durante el proceso de modelado.

En los últimos años, se han propuesto diferentes enfoques para capturar y analizar datos en entornos 3D, incluyendo sistemas basados en realidad mixta y herramientas asistidas por inteligencia artificial [13, 1].

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es desarrollar una herramienta que permita capturar, estructurar y analizar datos generados durante sesiones de modelado en Blender. Para ello, se plantea la creación de un sistema basado en addons que registre de forma no intrusiva eventos de modelado, así como variables internas del entorno (escena, objetos, modificadores, etc.), con el fin de obtener información útil y métricas que faciliten el análisis del proceso.

El sistema desarrollado permite recopilar datos temporales, espaciales y estructurales, que posteriormente pueden ser analizados y visualizados para estudiar el comportamiento del usuario y la evolución de las escenas. De este modo, se proporciona una base que facilita el diagnóstico del proceso de modelado y abre la posibilidad de desarrollar herramientas de optimización, análisis avanzado o automatización en entornos de modelado 3D.

1.1. Estructura de la memoria

La memoria de este trabajo se organiza en diferentes capítulos que describen el desarrollo completo del proyecto.

En primer lugar, el Capítulo 1 introduce el contexto del trabajo y plantea el problema a abordar. A continuación, el Capítulo 2 presenta los objetivos generales y específicos que guían el desarrollo del sistema.

El Capítulo 3 se centra en los conceptos teóricos necesarios para comprender el trabajo, incluyendo aspectos relacionados con el análisis de datos, el formato CSV y el desarrollo de addons en Blender.

El Capítulo 4 describe las técnicas y herramientas utilizadas, así como el diseño e implementación del sistema propuesto.

El Capítulo 5 recoge los aspectos más relevantes del desarrollo, incluyendo decisiones de diseño, dificultades encontradas y soluciones adoptadas durante la implementación.

El Capítulo 6 presenta los trabajos relacionados, situando este proyecto dentro del contexto de investigaciones previas en el ámbito del modelado 3D y la interacción en entornos tridimensionales.

Finalmente, los apartados posteriores corresponden a los anexos, donde se incluye información complementaria del proyecto.

2. Objetivos del proyecto

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es el diseño y desarrollo de un sistema capaz de registrar y analizar la interacción del usuario en entornos de modelado tridimensional, utilizando Blender como plataforma de referencia.

El propósito de esta herramienta es proporcionar un mecanismo que permita capturar y estructurar información del proceso de modelado de forma automática, con el fin de facilitar su análisis posterior. De este modo, se busca obtener métricas objetivas sobre el comportamiento del usuario, el uso de las herramientas y la evolución de las escenas, contribuyendo a una mejor comprensión del proceso de modelado tridimensional [8, 11].

Este sistema pretende capturar información relevante sobre el proceso de modelado sin interferir en el flujo de trabajo del usuario, permitiendo posteriormente analizar los datos obtenidos para estudiar cómo se construyen los modelos tridimensionales, qué operaciones se realizan con mayor frecuencia y cómo evoluciona la interacción en el entorno 3D [4].

El proyecto se centra tanto en la recopilación de datos como en su posterior análisis, proporcionando herramientas que permitan explorar la información registrada desde diferentes perspectivas, como el análisis temporal de las acciones realizadas, el estudio de la evolución de la escena o la detección de eventos relevantes de modelado. Este enfoque se alinea con las tendencias actuales en el análisis de interacción en entornos tridimensionales y sistemas de modelado avanzados [13].

2.1. Objetivos específicos

Para alcanzar este objetivo general, se han definido los siguientes objetivos específicos:

- Diseñar un sistema de recopilación de datos no intrusivo que funcione de manera transparente para el usuario durante el proceso de modelado 3D.
- Implementar un addon para Blender capaz de registrar información temporal, espacial y estructural de la escena y de los objetos modelados.
- Detectar de forma automática eventos relevantes de modelado, tales como duplicados, fusiones de geometría, cambios de modo de edición y modificaciones en las coordenadas UV.
- Garantizar la persistencia de los datos recopilados entre sesiones de trabajo, integrándolos de forma segura dentro del propio archivo del proyecto.
- Incorporar un mecanismo explícito de consentimiento del usuario que asegure una recopilación de datos ética y transparente.
- Validar el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas experimentales controladas.
- Recopilar datos reales a partir de una versión estable del sistema utilizada en sesiones de modelado.
- Desarrollar una herramienta de análisis que permita explorar y visualizar los datos recogidos desde una perspectiva temporal, espacial y estadística.

Estos objetivos permiten estructurar el desarrollo del proyecto en diferentes fases, desde la implementación del sistema de registro de datos hasta el análisis y visualización de la información obtenida a partir de su uso en entornos reales.

3. Conceptos teóricos

Para el desarrollo del sistema propuesto es necesario comprender diversos conceptos relacionados con el análisis de datos, el formato CSV, la visualización de información y el funcionamiento de los addons en Blender. En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos que permiten entender el contexto tecnológico del proyecto y las bases sobre las que se ha desarrollado la aplicación.

El proyecto se centra en la recopilación, análisis y visualización de datos generados durante el proceso de modelado tridimensional. Este enfoque se enmarca dentro del ámbito del análisis de interacción en entornos 3D, donde el estudio de la actividad del usuario permite mejorar la comprensión del proceso de modelado y optimizar herramientas existentes [8, 11].

3.1. Formato de datos CSV

El formato CSV (Comma-Separated Values) es un estándar ampliamente utilizado para el almacenamiento de datos estructurados en forma tabular. Su simplicidad y compatibilidad lo convierten en una opción adecuada para la exportación y procesamiento de datos en múltiples entornos [14].

En este proyecto, los archivos CSV se utilizan para almacenar información generada durante las sesiones de modelado, incluyendo datos temporales, espaciales y estructurales. Este tipo de formato permite una integración sencilla con herramientas de análisis y facilita la posterior visualización de los datos.

3.2. Análisis y procesamiento de datos

El análisis de datos consiste en la extracción de información significativa a partir de conjuntos de datos estructurados. En el contexto de este trabajo, el análisis se centra en identificar patrones de uso, evolución de la escena y comportamiento del usuario durante el modelado.

Para ello, es necesario aplicar procesos de preprocesamiento, como la limpieza, normalización y estructuración de los datos. Estas etapas permiten garantizar la coherencia de la información y facilitan su tratamiento posterior mediante herramientas de análisis [14].

El análisis de interacción en entornos tridimensionales es un campo relevante dentro de la interacción persona-computador, ya que permite estudiar cómo los usuarios manipulan objetos en espacios virtuales y qué estrategias utilizan durante el proceso de modelado [4].

3.3. Visualización de datos en entornos tridimensionales

La visualización de datos es un elemento clave para interpretar la información obtenida a partir del análisis. En este proyecto, se plantea la representación de datos dentro de un entorno tridimensional, lo que permite explorar la información de forma más intuitiva y contextualizada.

La integración de datos en espacios 3D facilita la comprensión de relaciones espaciales y temporales, y permite representar la evolución del proceso de modelado de forma visual. Este tipo de enfoques se relaciona con las tendencias actuales en sistemas interactivos y visualización avanzada de datos [13].

3.4. Desarrollo de addons en Blender

Blender permite ampliar sus funcionalidades mediante el uso de addons desarrollados en Python. Estos addons proporcionan acceso a la API interna del software, lo que permite interactuar con la escena, los objetos y las operaciones realizadas por el usuario.

El desarrollo de addons constituye una herramienta clave para la automatización y extensión de Blender, permitiendo implementar sistemas personalizados adaptados a necesidades específicas. En este proyecto, se

utiliza este mecanismo para capturar información del entorno y registrar eventos de modelado de forma no intrusiva.

3.5. Tipos de datos utilizados

En el contexto del proyecto, los datos recopilados pueden clasificarse en diferentes categorías:

- **Datos temporales**: permiten analizar la evolución del proceso de modelado a lo largo del tiempo.
- **Datos espaciales**: representan la posición y transformación de objetos dentro del entorno tridimensional.
- **Datos estructurales**: describen la geometría de los modelos, como número de vértices, caras o modificadores.

El tratamiento adecuado de estos datos es fundamental para garantizar una correcta interpretación y análisis de la información.

3.6. Resumen

Los conceptos presentados en este capítulo constituyen la base teórica del proyecto, abarcando desde el almacenamiento y procesamiento de datos hasta su visualización en entornos tridimensionales. Estos fundamentos permiten comprender el funcionamiento del sistema desarrollado y justifican las decisiones técnicas adoptadas durante su implementación.

4. Técnicas y herramientas

En este capítulo se describen las técnicas y herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema, centrándose en los recursos tecnológicos empleados y su justificación dentro del proyecto.

4.1. Herramienta principal: Blender

Blender es un software libre y de código abierto ampliamente utilizado en la creación de contenido tridimensional, que incluye funcionalidades de modelado, animación, simulación y renderizado. Su arquitectura extensible permite incorporar nuevas funcionalidades mediante addons desarrollados por terceros.

Una de las principales ventajas de Blender es su flexibilidad y su capacidad de personalización, lo que lo convierte en una plataforma adecuada para el desarrollo de herramientas experimentales y sistemas de análisis dentro del entorno 3D [8].

Ventajas:

- Software libre y multiplataforma.
- Amplia comunidad y documentación.
- API completa para acceder a datos internos.

Limitaciones:

- Curva de aprendizaje elevada.
- API compleja y en constante evolución.

4.2. Lenguaje de programación: Python

El desarrollo del sistema se ha realizado utilizando Python, lenguaje oficial de scripting de Blender. Python permite interactuar con el entorno de Blender mediante su API, facilitando la automatización de tareas y la creación de herramientas personalizadas.

El uso de Python es habitual en entornos de análisis de datos y desarrollo de software debido a su simplicidad y versatilidad [14].

Ventajas:

- Lenguaje sencillo y legible.
- Gran cantidad de librerías disponibles.
- Integración directa con Blender.

Limitaciones:

- Menor rendimiento en comparación con lenguajes compilados.
- Dependencia de la API de Blender para ciertas funcionalidades.

4.3. API de Blender (`bpy`)

El módulo `bpy` proporciona acceso a la estructura interna de Blender, permitiendo manipular objetos, mallas, transformaciones y otros elementos de la escena.

Esta API es fundamental para el desarrollo del sistema, ya que permite acceder a los datos necesarios para la recopilación de información del proceso de modelado.

Ventajas:

- Acceso completo a la escena y sus elementos.
- Permite automatizar procesos complejos.

Limitaciones:

- Documentación técnica extensa y compleja.
- Dependencia de la versión de Blender.

4.4. Sistema de eventos y handlers

Para la detección de cambios en la escena se han utilizado los mecanismos de eventos proporcionados por Blender, conocidos como *handlers*. Estos permiten ejecutar código en respuesta a modificaciones en el entorno, como cambios en objetos o en la estructura de la escena.

El uso de handlers permite implementar sistemas reactivos que capturan información en tiempo real, lo que resulta fundamental para el registro de eventos de modelado.

Ventajas:

- Permiten detectar cambios en tiempo real.
- Integración directa con el flujo de trabajo del usuario.

Limitaciones:

- Posibles problemas de rendimiento si no se gestionan adecuadamente.
- Complejidad en la sincronización de eventos.

4.5. Formato de almacenamiento: CSV

El formato CSV se ha utilizado para almacenar los datos recopilados durante las sesiones de modelado. Este formato permite representar información estructurada de forma sencilla y es ampliamente compatible con herramientas de análisis.

El uso de CSV facilita la exportación y el procesamiento posterior de los datos mediante herramientas externas [14].

Ventajas:

- Formato simple y ligero.
- Alta compatibilidad con herramientas de análisis.

Limitaciones:

- No soporta estructuras complejas de datos.
- Sensible a errores de formato.

4.6. Herramientas de desarrollo

Durante el desarrollo del proyecto se han utilizado diferentes herramientas auxiliares:

Entorno de desarrollo (IDE)

Se ha empleado un entorno de desarrollo integrado para la escritura y depuración del código.

Ventajas:

- Facilita la organización del código.
- Mejora la detección de errores.

Limitaciones:

- Dependencia de herramientas externas.

Control de versiones

Se ha utilizado Git como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma de almacenamiento y gestión del código.

Ventajas:

- Permite el seguimiento de cambios.
- Facilita la gestión de versiones del proyecto.

Limitaciones:

- Requiere conocimiento previo de la herramienta.

4.7. Resumen

Las herramientas y técnicas descritas en este capítulo constituyen la base tecnológica del sistema desarrollado. Su selección responde a la necesidad de integrar la captura de datos, su almacenamiento y su posterior análisis dentro de un entorno de modelado tridimensional, garantizando la viabilidad del sistema propuesto.

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

Este capítulo recoge las decisiones técnicas más relevantes adoptadas durante el desarrollo del sistema, así como los principales retos encontrados y las soluciones implementadas. A diferencia de los capítulos anteriores, centrados en fundamentos y herramientas, este apartado se enfoca en el diseño del sistema y en la justificación de las elecciones realizadas.

Se abordan aspectos clave como la arquitectura del sistema, la elección de formatos de almacenamiento, los mecanismos de captura de eventos y las estrategias utilizadas para garantizar la eficiencia del sistema.

5.1. Ciclo de vida del desarrollo

El desarrollo del proyecto se ha realizado siguiendo un enfoque iterativo e incremental, ampliamente utilizado en el desarrollo de software por su capacidad para adaptarse a cambios y validar soluciones de forma progresiva [15].

Inicialmente se llevó a cabo un análisis exploratorio del problema, centrado en comprender las capacidades de la API de Blender y las posibilidades de capturar información del proceso de modelado.

Posteriormente se desarrolló una versión funcional mínima del sistema que permitió validar aspectos críticos como:

- La detección de eventos mediante handlers.
- El acceso a datos de la escena en tiempo real.

- La viabilidad de almacenar los datos generados.

A partir de esta base, el sistema fue evolucionando mediante iteraciones sucesivas en las que se incorporaron nuevas métricas, mejoras en el rendimiento y refinamientos en la estructura del código.

5.2. Análisis del problema y definición de métricas

Uno de los principales retos del proyecto consiste en determinar qué información es relevante para analizar el proceso de modelado 3D.

A partir del análisis realizado, se definieron tres categorías principales de datos:

- **Datos temporales**: permiten analizar la evolución del proceso (tiempo total, pausas, fases).
- **Datos espaciales**: describen la interacción en el espacio 3D (posición, velocidad, proximidad).
- **Datos estructurales**: caracterizan la geometría del modelo (vértices, caras, normales).

Estas categorías se implementan en el sistema mediante un conjunto de métricas definidas en estructuras como:

```
ANALYSIS = {
    "A1": {"label":"Total time","typology":"Temporal"},
    "A4": {"label":"Movement Speed","typology":"Spatial"},
    "A12":{"label":"Model evolution","typology":"Strategy"}
}
```

Esta clasificación permite estructurar el análisis y facilita la generación de visualizaciones coherentes.

5.3. Diseño de la arquitectura del sistema

El sistema se ha diseñado siguiendo una arquitectura modular, que separa claramente las responsabilidades del sistema en distintos componentes:

- **Captura de eventos**
- **Procesamiento de datos**
- **Almacenamiento**
- **Visualización**

Esta separación reduce el acoplamiento y facilita la escalabilidad del sistema, siguiendo principios de diseño de software como la modularidad y la cohesión funcional [5].

5.4. Decisión de almacenamiento: CSV frente a base de datos

Una de las decisiones más relevantes del proyecto fue la elección del formato de almacenamiento.

Aunque el uso de bases de datos (SQL o NoSQL) es habitual en sistemas de análisis de datos, en este proyecto se optó por el uso de archivos CSV.

Justificación:

- Simplicidad de implementación.
- Integración directa con Blender.
- Compatibilidad con herramientas de análisis (Python, Excel, etc.).

Limitaciones:

- Falta de estructura jerárquica.
- Menor eficiencia en grandes volúmenes de datos.

El uso de CSV es común en procesos de análisis exploratorio de datos debido a su facilidad de uso [14].

Un ejemplo de registro generado es:

```
USER_ID,TimeStamp,UserX,UserY,UserZ,VertexDelta,ModeChanged
a1b2c3d4,12.34,1.2,0.5,3.1,5,1
```

5.5. Captura de eventos: uso de handlers

La captura de eventos se implementa mediante los *handlers* de Blender, que permiten ejecutar código cuando se producen cambios en la escena.

Por ejemplo:

```
bpy.app.handlers.depsgraph_update_post.append(operator_tracker)
```

Justificación:

- Permiten capturar eventos en tiempo real.
- No requieren modificar el flujo de trabajo del usuario.

Problema: Los handlers pueden ejecutarse con alta frecuencia, lo que puede afectar al rendimiento.

5.6. Estrategias de eficiencia del sistema

Uno de los aspectos más críticos del desarrollo ha sido minimizar el impacto del sistema en el rendimiento de Blender.

Para ello se han implementado varias estrategias:

Registro basado en cambios (change-based logging)

En lugar de registrar datos continuamente, el sistema solo genera registros cuando detecta cambios relevantes:

```
if not state_changed and not any_operator_flag:
    return None
```

Esto reduce significativamente el número de operaciones de escritura.

Uso de firmas de estado

Se utiliza una firma del estado de la escena para detectar cambios:

```
signature = (verts, ngons, tris, mode, uv_hash)
```

Solo se registra información cuando esta firma cambia.

Control de frecuencia mediante temporizador

El sistema utiliza un temporizador con intervalo controlado:

```
return 0.25
```

Esto limita la frecuencia de ejecución a 4 veces por segundo.

Filtrado de eventos irrelevantes

Se filtran eventos que no aportan información significativa, evitando ruido en los datos.

5.7. Problemas encontrados y soluciones

Durante el desarrollo se identificaron varios problemas relevantes:

Exceso de datos generados

Problema: el sistema generaba un volumen excesivo de datos.

Solución: uso de logging basado en cambios y eliminación de duplicados.

Detección de eventos complejos

Problema: algunos eventos no se detectan directamente.

Solución: análisis combinado de operadores y estado interno.

Impacto en rendimiento

Problema: ejecución frecuente de handlers.

Solución:

- Reducción de frecuencia.
- Minimización de cálculos.
- Uso de estructuras ligeras.

5.8. Integración del sistema completo

El sistema final integra dos addons principales:

- **Data Logger**: encargado de la recopilación de datos.
- **Sistema de análisis**: encargado del procesamiento y visualización.

Esta separación permite desacoplar la captura de datos del análisis, facilitando la reutilización del sistema.

5.9. Conclusiones del desarrollo

El desarrollo del sistema ha permitido demostrar la viabilidad de capturar y analizar la interacción del usuario en entornos de modelado 3D.

Las decisiones adoptadas, especialmente en relación con la captura eficiente de eventos y el almacenamiento de datos, han sido fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Asimismo, el proyecto abre nuevas posibilidades en el análisis de procesos creativos en entornos tridimensionales, constituyendo una base sólida para futuras investigaciones.

Una vez descrito el sistema desarrollado y sus funcionalidades, resulta necesario contextualizar la propuesta dentro del panorama actual de investigación. Para ello, en el siguiente capítulo se analizan los principales trabajos relacionados con el estudio del proceso de diseño en entornos tridimensionales.

6. Trabajos relacionados

El análisis del proceso de diseño en entornos de modelado tridimensional ha sido objeto de creciente interés en los últimos años, especialmente en disciplinas como la arquitectura, la ingeniería y la educación. Este interés se fundamenta en la posibilidad de registrar automáticamente las interacciones del usuario con herramientas digitales, generando datos que permiten estudiar el comportamiento de diseño desde una perspectiva objetiva y cuantificable.

Con el fin de estructurar el estado del arte, los trabajos analizados se agrupan en cuatro líneas principales: (1) análisis basado en *event logs* y process mining, (2) estudios sobre comportamiento del diseñador, (3) entornos virtuales e inmersivos y (4) aplicaciones educativas del modelado 3D.

6.1. Análisis del proceso de diseño mediante event logs

Una de las líneas más relevantes es el uso de registros de eventos generados por herramientas de modelado 3D. Estos registros permiten capturar de forma automática las acciones realizadas por el usuario durante el proceso de diseño.

Gao et al. proponen una estructura de datos basada en grafos para modelar la relación entre comandos y objetos en el proceso de modelado [6]. Este enfoque permite analizar la secuencia de acciones y comprender la lógica subyacente del proceso de diseño. Posteriormente, Gao et al. amplían esta línea mediante técnicas de *process mining*, demostrando que es posible

identificar patrones de comportamiento y relacionarlos con la creatividad del diseño [7].

De forma complementaria, Liu et al. aplican estos principios en contextos educativos, mostrando que los *event logs* permiten reconstruir el proceso de diseño de los estudiantes y analizar su evolución [12]. Asimismo, Xie et al. utilizan análisis de series temporales sobre datos de CAD para evaluar el comportamiento del diseñador y detectar patrones iterativos en el proceso [19].

Limitación: Estos trabajos se centran principalmente en el análisis posterior de los datos y en entornos específicos como BIM o CAD, sin proporcionar herramientas integradas en entornos generalistas que permitan la recopilación de datos en tiempo real.

6.2. Estudios sobre comportamiento del diseñador

Otra línea de investigación se centra en comprender cómo los diseñadores trabajan y cómo varía su comportamiento en función de su experiencia.

Chen et al. analizan las diferencias entre diseñadores expertos y novatos, evidenciando que existen variaciones en las estrategias utilizadas durante el proceso de diseño [3]. En la misma línea, Casakin y Levy proponen un marco para medir el comportamiento del diseñador experto, identificando factores clave como la descomposición del problema o el uso de pensamiento conceptual [2].

Por su parte, Welch y Lim muestran que los diseñadores novatos no siguen los modelos teóricos tradicionales, sino que adoptan procesos más iterativos y menos estructurados, basados en la experimentación [18].

Limitación: Estos trabajos se basan principalmente en análisis teóricos o experimentales, con conjuntos de datos reducidos o métodos intrusivos (protocolos, observación), lo que limita su escalabilidad.

6.3. Entornos virtuales e inmersivos

El avance de tecnologías como la realidad virtual ha abierto nuevas posibilidades para el estudio del proceso de diseño.

Wang et al. presentan un análisis a gran escala del comportamiento de diseño en entornos VR, utilizando datos de interacción para modelar el

proceso de diseño de forma automatizada [17]. De forma similar, Krassmann et al. analizan el comportamiento de los usuarios en entornos virtuales mediante técnicas de seguimiento y visualización [10].

Limitación: Estos enfoques requieren entornos específicos (VR o mundos virtuales), lo que limita su aplicabilidad en herramientas de uso general como Blender.

6.4. Aplicaciones educativas del modelado 3D

El modelado 3D también ha sido ampliamente utilizado en contextos educativos.

Sosna et al. demuestran que el uso de herramientas de modelado 3D favorece el desarrollo de la creatividad en estudiantes [16]. Asimismo, Koh et al. evidencian que el uso de simulaciones 3D mejora la motivación y el rendimiento académico [9].

Limitación: Estos trabajos se centran en resultados educativos, pero no profundizan en la captura estructurada del proceso de diseño ni en su análisis técnico detallado.

6.5. Comparación con el presente trabajo

A partir del análisis realizado, se observa que los trabajos existentes presentan avances significativos en la comprensión del proceso de diseño, pero también importantes limitaciones.

- La mayoría de estudios analizan datos **a posteriori**, en lugar de capturarlos en tiempo real.
- Muchos enfoques dependen de **entornos específicos** (BIM, VR, plataformas educativas).
- Existen limitaciones en la **integración directa con herramientas de modelado generalistas**.
- La captura de datos suele requerir **configuraciones complejas o métodos intrusivos**.

Trabajo	Tiempo real	Generalista	No intrusivo	Análisis
Gao et al. (2021)			X	X
Gao et al. (2023)			X	X
Liu et al. (2022)			X	X
Xie et al. (2014)			X	X
Chen et al. (2022)		X		X
Casakin et al. (2023)		X		X
Wang et al. (2024)				X
Krassmann et al. (2018)				X
Sosna et al. (2025)		X	X	
Koh et al. (2010)		X	X	
Este trabajo	**X**	**X**	**X**	**X**

Tabla 6.1: Comparativa de trabajos relacionados

En este contexto, el presente trabajo propone un enfoque diferente basado en el desarrollo de un addon para Blender que permite:

- Registrar automáticamente la interacción del usuario en tiempo real.
- Extraer variables internas del entorno (escena, geometría, modificadores, etc.).
- Almacenar los datos de forma estructurada e integrada en el propio archivo.
- Facilitar su posterior análisis sin alterar el flujo de trabajo del usuario.

Contribución clave: A diferencia de los trabajos existentes, esta propuesta se centra en la **recopilación no intrusiva de datos en un entorno de modelado generalista**, proporcionando una base sólida para el análisis del proceso de diseño en condiciones reales de uso.

De este modo, el sistema desarrollado contribuye a cubrir el vacío existente entre la captura de datos y su análisis, integrando ambas fases dentro del propio entorno de modelado.

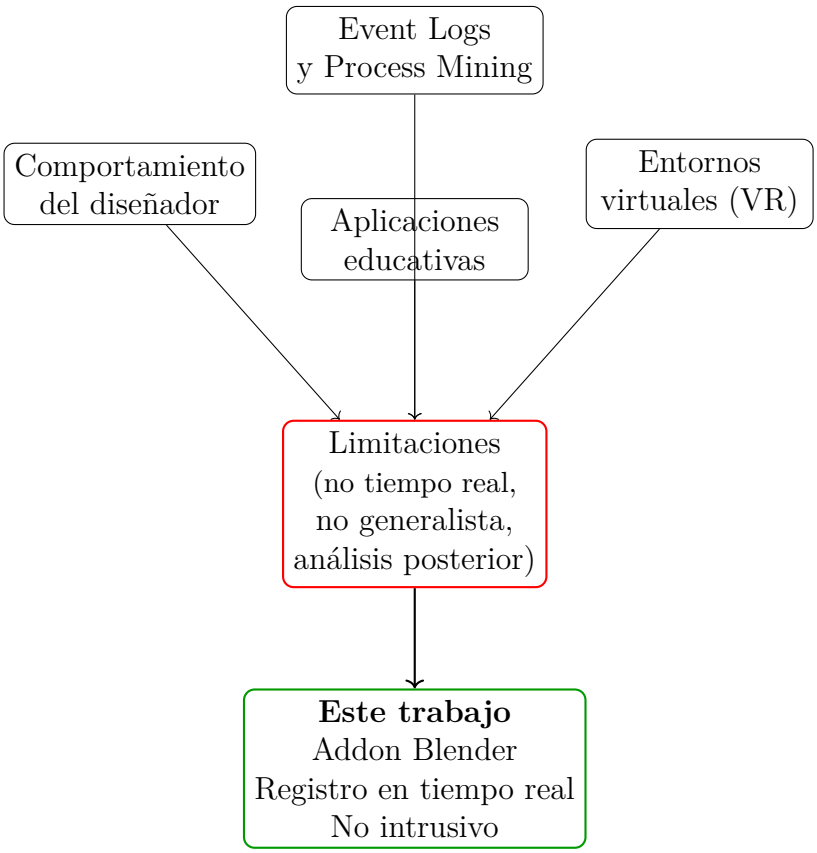

Figura 6.1: Resumen del estado del arte y posicionamiento del trabajo

En este contexto, la principal aportación de este trabajo consiste en el desarrollo de un sistema capaz de registrar de forma automática, estructurada y no intrusiva la interacción del usuario dentro de un entorno de modelado tridimensional generalista como Blender.

A diferencia de los enfoques existentes, que se centran en el análisis posterior o en entornos específicos, esta propuesta permite capturar datos en tiempo real integrados en el flujo de trabajo del usuario, proporcionando una base sólida para el análisis del proceso de diseño en condiciones reales de uso.

El análisis de los trabajos relacionados pone de manifiesto la existencia de múltiples enfoques para el estudio del proceso de diseño, así como las limitaciones actuales en la recopilación de datos en entornos reales de modelado.

En este contexto, el sistema desarrollado en este trabajo se posiciona como una solución que aborda estas limitaciones, integrando la captura de datos en tiempo real dentro del propio entorno de modelado.

A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas a partir del desarrollo y evaluación del sistema propuesto.

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

7.1. Conclusiones

El presente Trabajo de Fin de Grado ha tenido como objetivo el desarrollo de un sistema capaz de registrar y analizar la interacción del usuario en entornos de modelado tridimensional, utilizando Blender como plataforma de referencia. A lo largo del proyecto se ha diseñado e implementado un addon que permite capturar información relevante del proceso de modelado de forma automática y no intrusiva.

A partir del trabajo realizado, se pueden extraer las siguientes conclusiones principales:

- Se ha demostrado la viabilidad de registrar de forma continua la interacción del usuario dentro de Blender, capturando datos relacionados con transformaciones, geometría, eventos de modelado y cambios de estado sin interferir en el flujo de trabajo.

- El sistema desarrollado permite estructurar la información en un formato adecuado para su posterior análisis, facilitando la obtención de métricas temporales, espaciales y geométricas del proceso de modelado.

- La integración del sistema dentro del propio entorno de Blender, mediante un addon, permite una recopilación de datos en condiciones reales de uso, a diferencia de otros enfoques basados en entornos experimentales o simulados.

- Se ha conseguido detectar eventos relevantes de modelado, como duplicados, fusiones de geometría, cambios de modo o modificaciones en coordenadas UV, lo que permite caracterizar de forma más precisa el comportamiento del usuario.

- El uso de mecanismos de persistencia de datos integrados en el propio archivo *.blend* garantiza la continuidad de la información entre sesiones, evitando la pérdida de datos y facilitando su gestión.

En conjunto, el sistema desarrollado proporciona una base sólida para el análisis del proceso de modelado tridimensional, permitiendo estudiar la evolución de la escena y el comportamiento del usuario a lo largo del tiempo.

7.2. Conclusiones técnicas

Desde un punto de vista técnico, el desarrollo del proyecto ha permitido obtener las siguientes conclusiones:

- El uso de la API de Blender (`bpy`) permite acceder de forma eficiente a las estructuras internas del entorno, facilitando la extracción de información relevante de la escena y de los objetos.

- La utilización de *handlers* y temporizadores permite implementar un sistema de captura de eventos en tiempo real, adaptado al funcionamiento interno de Blender.

- La detección de cambios mediante comparación de estados (snapshots) resulta una estrategia eficaz para evitar el registro redundante de información y reducir el volumen de datos generados.

- La implementación de un sistema de logging no intrusivo requiere un equilibrio entre frecuencia de captura y rendimiento, siendo necesario optimizar el sistema para minimizar el impacto en la experiencia del usuario.

- La gestión de eventos complejos, como las modificaciones en coordenadas UV o las operaciones de modelado encadenadas, requiere técnicas específicas de detección y procesamiento que van más allá del simple registro de comandos.

Estas conclusiones ponen de manifiesto la complejidad asociada a la captura y estructuración de datos en entornos interactivos, así como la necesidad de diseñar soluciones adaptadas al funcionamiento interno de las herramientas utilizadas.

7.3. Limitaciones del sistema

A pesar de los resultados obtenidos, el sistema desarrollado presenta ciertas limitaciones que deben ser consideradas:

- El sistema se ha desarrollado específicamente para Blender, lo que limita su aplicabilidad directa a otros entornos de modelado 3D.
- La detección de algunos eventos complejos depende del estado interno del software, lo que puede generar pequeñas imprecisiones en situaciones específicas.
- El volumen de datos generado puede ser elevado en sesiones prolongadas, lo que requiere estrategias de optimización y filtrado.
- El análisis de los datos recogidos se ha planteado de forma básica, siendo necesario el desarrollo de herramientas más avanzadas para su explotación completa.

7.4. Líneas de trabajo futuras

A partir del trabajo realizado, se plantean diversas líneas de mejora y desarrollo futuro:

- **Mejora del sistema de análisis**: desarrollo de herramientas avanzadas para el análisis de los datos recogidos, incluyendo técnicas de minería de datos, aprendizaje automático o visualización interactiva en 3D.
- **Visualización de métricas**: implementación de sistemas que permitan representar los datos directamente dentro del entorno tridimensional, facilitando su interpretación mediante gráficos, mapas o animaciones.

- **Extensión a otros entornos**: adaptación del sistema a otras herramientas de modelado 3D o CAD, permitiendo comparar procesos de diseño entre diferentes plataformas.
- **Optimización del rendimiento**: mejora de la eficiencia del sistema para reducir el impacto en el rendimiento en escenas complejas o sesiones prolongadas.
- **Análisis del comportamiento del usuario**: aplicación del sistema para estudiar patrones de diseño, diferencias entre usuarios o evolución del aprendizaje en contextos educativos.
- **Integración con inteligencia artificial**: utilización de los datos recopilados para entrenar modelos capaces de predecir acciones del usuario, sugerir operaciones o asistir en el proceso de modelado.

En conjunto, estas líneas de trabajo abren nuevas posibilidades para el estudio del proceso de diseño y el desarrollo de herramientas inteligentes que mejoren la interacción entre el usuario y los entornos de modelado tridimensional.

Bibliografía

[1] Zhuodi Cai. 3description: An intuitive human-ai collaborative 3d modeling approach. In *Proceedings of ARTECH*, 2024.

[2] Hernan Casakin and Shalom Levy. Measuring behaviors for assessing design expertise. *SAGE Open*, 2023.

[3] Hsi-Jen Chen et al. Behaviors of novice and expert designers in the design process. *International Journal of Design*, 2022.

[4] Omar Fares et al. Bimanual natural user interaction for 3d modelling. In *Proceedings of the ACM Symposium on 3D User Interfaces*, 2012.

[5] Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley, 1994.

[6] Wen Gao et al. A data structure for studying 3d modeling design behavior based on event logs. *Automation in Construction*, 2021.

[7] Wen Gao et al. Impact of 3d modeling behavior patterns on creativity through process mining. *Automation in Construction*, 2023.

[8] Jacek Jankowski and Martin Hachet. Advances in interaction with 3d environments. *Computer Graphics Forum*, 33(1):152–190, 2014.

[9] Caroline Koh et al. 3d simulation-based learning on motivation and performance. *Journal of Engineering Education*, 2010.

[10] Aliane Krassmann et al. Analyzing student behavior in 3d virtual worlds. *International Journal on Advances in Intelligent Systems*, 2018.

[11] Joseph J. LaViola Jr. et al. *3D User Interfaces: Theory and Practice.* Addison-Wesley, 2017.

[12] Qiaochu Liu and Wen Gao. 3d modeling logs based design process mining method. In *AHFE Conference*, 2022.

[13] A. Malik et al. A cyber-physical system to design 3d models using mixed reality. *Sensors*, 2023.

[14] Wes McKinney. *Python for Data Analysis.* O'Reilly Media, 2022.

[15] Roger S. Pressman. *Software Engineering: A Practitioner's Approach.* McGraw-Hill, 2005.

[16] Tomáš Sosna et al. Developing pupils' creativity through 3d modeling. *Frontiers in Education*, 2025.

[17] Portia Wang et al. Understanding virtual design behaviors in vr. *Design Studies*, 2024.

[18] Malcolm Welch and Hee Sook Lim. The strategic thinking of novice designers. *The Journal of Technology Studies.*

[19] Charles Xie. Time series analysis method for assessing engineering design processes. *International Journal of Engineering Education*, 2014.